초등 **5학년**

2020년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 12	**2.** 23	**3.** 11
4. ②	**5.** 6	**6.** 3
7. ④	**8.** 11	**9.** 9
10. 19	**11.** ②	**12.** 10
13. 6	**14.** 4	**15.** 25
16. 20	**17.** 36	**18.** ④
19. 60	**20.** 435	**21.** 7
22. 337	**23.** 84	**24.** 21
25. 60		

1. 21÷7=3이므로 $\frac{4}{7}$의 분모와 분자에 각각 3을 곱합니다.

$\frac{4}{7}=\frac{4\times3}{7\times3}=\frac{12}{21}$ ⇨ □=12

2. 3×3=9, 3×5=15, 3×9=27, 3×4=12

⇨ 3의 배수가 아닌 수는 23입니다.

3. $\frac{3}{5}+\frac{2}{15}=\frac{9}{15}+\frac{2}{15}=\frac{11}{15}$ ⇨ □=11

4. ② ○는 □의 5배이므로 □×5=○입니다.

5. 20의 약수: 1, 2, 4, 5, 10, 20

⇨ 6개

6. 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 찾습니다.

$\frac{3}{11}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{11}{14}$ ⇨ 3개

7. ④ 11×3=33

⇨ 11은 33의 약수이고, 33은 11의 배수입니다.

8. 7+2×(20−8)÷6=7+2×12÷6

① ② ③ ④

=7+24÷6

=7+4

=11

9. $\frac{6}{7}-\frac{3}{5}=\frac{30}{35}-\frac{21}{35}=\frac{9}{35}$

⇨ $\frac{9}{35}$는 $\frac{1}{35}$이 9개인 수입니다.

10. 승호가 말한 수를 □, 연우가 답한 수를 △라고 할 때,

□+4=△입니다.

⇨ □=15일 때, 15+4=△, △=19이므로

연우가 답한 수는 19입니다.

11. ① 0.5

② $\frac{1}{4}=\frac{1\times25}{4\times25}=\frac{25}{100}=0.25$

③ $\frac{2}{5}=\frac{2\times2}{5\times2}=\frac{4}{10}=0.4$

④ 0.62

⑤ $\frac{7}{20}=\frac{7\times5}{20\times5}=\frac{35}{100}=0.35$

⇨ ② $\frac{1}{4}$ < ⑤ $\frac{7}{20}$ < ③ $\frac{2}{5}$ < ① 0.5 < ④ 0.62

12. (삼각형의 세 변의 길이의 합)

$=2\frac{3}{5}+3\frac{1}{4}+4\frac{3}{20}=2\frac{12}{20}+3\frac{5}{20}+4\frac{3}{20}$

$=9\frac{20}{20}=10$ (cm)

13. 3) 18 27

3) 6 9

2 3

18과 27의 최소공배수: 3×3×2×3=54

18과 27의 최대공약수: 3×3=9

⇨ 54÷9=6(배)

14. $7\frac{2}{9}-1\frac{5}{6}=7\frac{4}{18}-1\frac{15}{18}=6\frac{22}{18}-1\frac{15}{18}=5\frac{7}{18}$

⇨ $5\frac{7}{18}$ < □ < 10에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는

6, 7, 8, 9로 모두 4개입니다.

15. 분자에 더해야 하는 수를 □라 하면

$\frac{5}{12}=\frac{5+\square}{12+60}=\frac{5+\square}{72}$입니다.

$\frac{5}{12}=\frac{10}{24}=\frac{15}{36}=\frac{20}{48}=\frac{25}{60}=\frac{30}{72}=\cdots\cdots$

$\frac{5}{12}$와 크기가 같은 분수 중에서 분모가 72인 분수를 찾으면

$\frac{30}{72}$입니다.

⇨ $\frac{5+\square}{72}=\frac{30}{72}$이므로 5+□=30, □=25입니다.

16. $(68-32)\times5\div9=36\times5\div9$
$=180\div9=20$
⇨ 화씨 68도(℉)를 섭씨로 나타내면 20도(℃)입니다.

17.

배열 순서	1	2	3	4	……
바둑돌의 수(개)	3	6	9	12	……

배열 순서를 □, 바둑돌의 수를 △라고 할 때,
△는 □의 3배이므로 □×3=△입니다.
⇨ □=12일 때, 12×3=△, △=36이므로
12째에 필요한 바둑돌은 36개입니다.

18. ① $(22-3)\times4+10\div2=19\times4+10\div2$
$=76+10\div2=76+5=81$
② $22-(3\times4+10)\div2=22-(12+10)\div2$
$=22-22\div2=22-11=11$
③ $(22-3\times4+10)\div2=(22-12+10)\div2$
$=(10+10)\div2=20\div2=10$
⑤ $22-3\times(4+10)\div2=22-3\times14\div2$
$=22-42\div2=22-21=1$
⇨ ④ 3은 계산 결과가 될 수 없습니다.

19. 36과 ㉠의 최대공약수는 12이므로 ㉠은 12의 배수입니다.
40과 ㉠의 최대공약수는 20이므로 ㉠은 20의 배수입니다.
㉠은 12의 배수이면서 20의 배수이므로 12와 20의 공배수 중 조건에 알맞은 수를 찾습니다.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 12\ \ 20 \\ \hline 2 & 6\ \ 10 \\ \hline & 3\ \ 5 \end{array}$$

12와 20의 최소공배수:
$2\times2\times3\times5=60$
⇨ 36과 60의 최대공약수는 12, 40과 60의 최대공약수는 20을 만족하므로 ㉠이 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 60입니다.

20. 초콜릿이 가장 많은 경우: $50\times8+45\times1=445$(개)
초콜릿이 가장 적은 경우: $50\times1+45\times8=410$(개)
⇨ 410부터 445까지의 수 중에서 40의 배수는 440이고 5개가 모자라므로 초콜릿의 개수는 모두 $440-5=435$(개)입니다.

21. $\frac{㉠}{16}=\frac{㉠\times3}{16\times3}=\frac{㉠\times3}{48}$, $\frac{㉡}{24}=\frac{㉡\times2}{24\times2}=\frac{㉡\times2}{48}$이므로
$\frac{㉠\times3}{48}=\frac{㉡\times2}{48}\rightarrow ㉠\times3=㉡\times2$
$\frac{㉠}{16}$과 $\frac{㉡}{24}$은 진분수이므로 ㉠<16, ㉡<24입니다.
⇨ 조건을 만족하는 (㉠, ㉡)은
(2, 3), (4, 6), (6, 9), (8, 12), (10, 15), (12, 18), (14, 21)로 모두 7가지입니다.

22. 9의 배수가 아닌 수 중에서 300째에 있는 수를 찾아야 합니다.
$9\times34=306$ → 1부터 306까지의 수 중에서 9의 배수가 아닌 수는 $306-34=272$(개)입니다.
$9\times35=315$ → 1부터 315까지의 수 중에서 9의 배수가 아닌 수는 $315-35=280$(개)입니다.
$9\times36=324$ → 1부터 324까지의 수 중에서 9의 배수가 아닌 수는 $324-36=288$(개)입니다.
$9\times37=333$ → 1부터 333까지의 수 중에서 9의 배수가 아닌 수는 $333-37=296$(개)입니다.
⇨ 334 (297째 수), 335 (298째 수), 336 (299째 수), 337 (300째 수)은
9의 배수가 아니므로 300째에 있는 수는 337입니다.

23. $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}=\frac{2}{6}, \frac{3}{7}, \frac{1}{2}=\frac{4}{8}, \frac{5}{9}, \frac{3}{5}=\frac{6}{10}$……
이므로 분자는 1, 2, 3, 4, 5……로 1씩 커지고 분모는 분자보다 4만큼 더 큰 규칙입니다.
$\frac{16}{17}, \frac{37}{38}$과 크기가 같은 분수 중 분모가 분자보다 4만큼 더 큰 분수는 각각
$\frac{16}{17}=\frac{16\times4}{17\times4}=\frac{64}{68}$, $\frac{37}{38}=\frac{37\times4}{38\times4}=\frac{148}{152}$입니다.
$\frac{16}{17}$은 64째 분수이고, $\frac{37}{38}$은 148째 분수이므로
㉠=64, ㉡=148입니다.
⇨ ㉡−㉠=148−64=84

24.

①	×	②	+	③	=	51		
+		÷		×				
④	÷	⑤	+	㉠	=	13		
+		−		+				
⑥	×	⑦	−	⑧	=	9		
‖		‖		‖				
24		4		㉡				

①+④+⑥=24를 만족하는 식은 9+8+7=24밖에 없으므로 ②, ③, ⑤, ㉠, ⑦, ⑧은 1부터 6까지의 수이어야 합니다.
• ①=7인 경우
$7\times②+③=51$에서 $7\times6+\underline{9}=51$, $7\times\underline{7}+2=51$ 둘 다 ②와 ③이 1부터 6까지의 수이어야 하므로 조건에 맞지 않습니다.
• ①=8인 경우
$8\times②+③=51$에서 $8\times6+3=51$로 ②=6, ③=3입니다.
• ①=9인 경우
$9\times②+③=51$에서 $9\times5+6=51$로 ②=5, ③=6입니다.
②÷⑤−⑦=5÷⑤−⑦=4에서 ⑤와 ⑦이 1이 되므로 조건에 맞지 않습니다.
따라서 ①=8, ②=6, ③=3입니다.
⑥=9라고 하면
$9\times⑦-⑧=9$에서 $9\times2-9=9$, $9\times1-0=9$ 둘 다 조건에 맞지 않으므로 ⑥=7, ④=9입니다.
$⑥\times⑦-⑧=7\times⑦-⑧=7\times2-5=9$에서
⑦=2, ⑧=5입니다.
④÷⑤+㉠=9÷⑤+㉠=9÷1+4=13에서
⑤=1, ㉠=4입니다.
⇨ ㉠=4, $3\times4+5=$㉡, ㉡=17이므로
㉠+㉡=4+17=21입니다.

25. 세 자리 수 ㉠㉡㉢의 각 자리 숫자를 더해서 마지막 한 자리 수가 5가 되는 경우를 알아보면 다음과 같습니다.

① 한 단계를 거쳐 마지막 한 자리 수가 5가 되는 경우:
㉠+㉡+㉢=5여야 합니다.
104, 113, 122, 131, 140, 203, 212, 221, 230, 302, 311, 320, 401, 410, 500

② 두 단계를 거쳐 마지막 한 자리 수가 5가 되는 경우:
㉠+㉡+㉢이 두 자리 수인 14, 23, 32, 41, 50이어야 합니다.

• 14가 되는 세 자리 수
백의 자리 숫자가 1일 때:
149, 158, 167, 176, 185, 194
백의 자리 숫자가 2일 때:
239, 248, 257, 266, 275, 284, 293
백의 자리 숫자가 3일 때:
329, 338, 347, 356, 365, 374, 383, 392
백의 자리 숫자가 4일 때:
419, 428, 437, 446, 455, 464, 473, 482, 491
백의 자리 숫자가 5일 때:
509, 518, 527, 536, 545, 554, 563, 572, 581, 590
백의 자리 숫자가 6일 때:
608, 617, 626, 635, 644, 653, 662, 671, 680
백의 자리 숫자가 7일 때:
707, 716, 725, 734, 743, 752, 761, 770
백의 자리 숫자가 8일 때:
806, 815, 824, 833, 842, 851, 860
백의 자리 숫자가 9일 때:
905, 914, 923, 932, 941, 950

• 23이 되는 세 자리 수
599, 689, 698, 779, 788, 797, 869, 878, 887, 896, 959, 968, 977, 986, 995

• 32, 41, 50이 되는 세 자리 수는 없습니다.

이 중에서 2의 배수, 5의 배수, 2와 5의 공배수를 각각 찾아봅니다.

2의 배수: 104, 122, 140, 158, 176, 194, 212, 230, 248, 266, 284, 302, 320, 338, 356, 374, 392, 410, 428, 446, 464, 482, 500, 518, 536, 554, 572, 590, 608, 626, 644, 662, 680, 698, 716, 734, 752, 770, 788, 806, 824, 842, 860, 878, 896, 914, 932, 950, 968, 986 → 50개

5의 배수: 140, 185, 230, 275, 320, 365, 410, 455, 500, 545, 590, 635, 680, 725, 770, 815, 860, 905, 950, 995 → 20개

2와 5의 공배수:
140, 230, 320, 410, 500, 590, 680, 770, 860, 950 → 10개

⇨ 50+20−10=60(개)

주의 2의 배수와 5의 배수의 개수를 더하면 2와 5의 공배수인 10의 배수의 개수를 두 번 더한 것이므로 10의 배수의 개수를 반드시 빼야 합니다.